

PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

BINTAN ONE SERVICE (B-ONE)

Tanggal: 1 Juni 2026 Kelompok: Kelompok Umum Kategori: 8 - Transformasi Digital

RINGKASAN

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan menghadirkan inovasi **Bintan One Service (B-ONE)**, sebuah sistem manajemen antrean berbasis web terintegrasi pencocokan biometrik pengenalan wajah (*face recognition*) di sisi client. Inovasi ini menyederhanakan proses registrasi pengunjung, mempercepat verifikasi identitas, meminimalkan antrean fisik, serta mengeliminasi penyalahgunaan antrean melalui pembatasan tiket aktif harian dan mekanisme cooldown anti-spam. Melalui B-ONE, pengunjung dapat mendaftar secara mandiri, memilih jenis layanan statistik terpadu, dan melacak nomor antrean mereka secara real-time via perangkat pribadi menggunakan QR Code yang tertera pada tiket fisik. Inovasi ini secara nyata meningkatkan transparansi, efisiensi waktu tunggu, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan statistik.

IDE INOVATIF

Latar Belakang:

Di era transformasi digital, instansi pemerintah dituntut untuk menyajikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Pada unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bintan, prosedur antrean konvensional seringkali menghadapi kendala inefisiensi, seperti pendaftaran berulang bagi pengunjung setia, antrean fisik yang menumpuk di ruang tunggu, serta potensi pengambilan tiket ganda secara berulang yang mengacaukan estimasi waktu tunggu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPS Kabupaten Bintan merancang **Bintan One Service (B-ONE)**. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*computer vision*) di browser lokal melalui *Face-API.js*, B-ONE mampu mengidentifikasi pengunjung dalam hitungan detik secara aman dan terenkripsi tanpa membebani kinerja server. Kehadiran B-ONE merupakan komitmen nyata BPS Bintan untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

IDE INOVATIF (LANJUTAN)

Tujuan dan Output Inovasi:

- Mempermudah akses pendaftaran pengunjung PST secara mandiri berbasis biometrik.
- Mengoptimalkan alokasi waktu tunggu pengunjung melalui sistem estimasi waktu linier yang akurat dan pelacakan antrean real-time.
- Mencegah manipulasi tiket dengan menerapkan pembatasan antrean aktif tunggal per hari dan waktu tunggu cooldown anti-spam 1 menit.
- Mengumpulkan umpan balik (rating) kepuasan secara langsung setelah pelayanan selesai.

Output yang Dihasilkan:

- Aplikasi Kiosk Web B-ONE yang aktif menggunakan kamera webcam untuk pemindaian wajah.
 - Dasbor Admin Operator untuk pemanggilan, pemantauan, dan manajemen antrean secara real-time.
 - Database terenkripsi berisi data pengunjung dan deskriptor biometrik wajah.
 - Tiket cetak antrean 58mm yang dilengkapi QR Code pelacakan dinamis.
-

SISI KEBARUAN DAN NILAI TAMBAH

- **Teknologi Biometrik On-Client:** Pencocokan wajah dilakukan langsung di browser web client (*on-client processing*) menggunakan Face-API.js, sehingga pemrosesan sangat cepat dan menjaga kerahasiaan data tanpa mengirim gambar mentah ke server.
- **Validasi Antrean Cerdas:** Penerapan *Active Queue Constraint* dan *Anti-Spam Cooldown* secara otomatis di sisi backend untuk menjaga ketertiban urutan antrean.
- **Pelacakan Antrean Mandiri (QR Code):** Pengunjung tidak perlu berdiam di ruang pelayanan; mereka dapat melacak giliran secara dinamis melalui handphone masing-masing.
- **Mekanisme Rating Terintegrasi:** Pengunjung dapat memberikan rating instan (skala Likert 3-point) langsung pada halaman sukses atau pelacakan begitu selesai dilayani.

SIGNIFIKANSI

Sebelum Bintang One Service (B-ONE):

- Pengunjung menulis data secara manual di buku tamu kertas setiap kali datang.
- Petugas kesulitan memverifikasi riwayat kedatangan pengunjung secara cepat.
- Penumpukan pengunjung di ruang tunggu karena tidak adanya informasi sisa antrean.

Setelah Bintang One Service (B-ONE):

- Pengunjung setia cukup berdiri di depan kamera kiosk untuk diverifikasi instan (1-2 detik).
 - Dasbor admin real-time mempermudah petugas memanggil antrean berikutnya secara tertib.
 - Pengunjung dapat menunggu di luar ruangan sambil memantau sisa antrean via handphone pribadi.
-

KONTRIBUSI TERHADAP TPB

- **TPB 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:** Mengintegrasikan teknologi biometrik wajah ke dalam infrastruktur pelayanan publik untuk menciptakan sistem yang andal.
 - **TPB 16 – Kelembagaan yang Tangguh:** Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan partisipatif melalui pencatatan kunjungan terpusat.
-

ADAPTABILITAS & KEBERLANJUTAN

Aplikasi B-ONE dirancang dengan arsitektur web standar (Laravel + MySQL) sehingga sangat mudah diadaptasi dan direplikasi oleh unit kerja BPS lain maupun instansi pemerintah daerah.

Strategi keberlanjutan didukung secara institusional melalui SOP Pelayanan Statistik Terpadu (PST) tahunan BPS Bintan, pembagian hak akses admin khusus per Penanggung Jawab (PJ) bidang layanan sebagai sistem peringatan dini antrean berlebih, serta pemeliharaan hardware kiosk yang bernilai ekonomis rendah.

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Keberhasilan B-ONE ditopang oleh kolaborasi aktif antara **Pengunjung Layanan** (yang melakukan pemindaian mandiri dan memberikan feedback rating), **Petugas Pelayanan** (sebagai operator pemanggil antrean di dasbor), serta **Pimpinan BPS Bintan** (yang memantau log kunjungan dan hasil rating kepuasan sebagai bahan evaluasi berkala pimpinan).